

Управление разработкой корпоративных информационных систем

Ограниченные модели жизненного цикла

В этом модуле мы продолжим рассказ о Моделях жизненного цикла корпоративных систем. А именно, мы рассмотрим «Ограниченные» модели ЖЦ

О чем пойдет речь

- Модель "Build-and-fix"
- Быстрое прототипирование
- Каскадная модель

Вначале речь пойдет о Модели "Build-and-fix". Затем мы обсудим модель Быстрое прототипирование. Потом перейдем к Каскадной модели. И, наконец, подведем итоги и сделаем предварительные выводы.

Виды моделей ЖЦ:

- Модель Build-and-Fix
- Водопадная модель
- Модель быстрого прототипирования
- Инкрементная модель
- Модель синхронизации и стабилизации
- Спиральная модель
- ОО-модель

На слайде указаны виды моделей ЖЦ ПО. В этом модуле мы рассмотрим только "Ограниченные" модели ЖЦ. Они основаны на линейной смене фаз и при определенных условиях могут вырождаться в build-and-fix. К ним относятся: Модель Build-and-Fix, Водопадная модель, Модель быстрого прототипирования

Модели ЖЦ ПО: Общие черты – как правило:

- включают все стадии ЖЦ ПО (кроме Build-and-Fix)
- предполагают несколько итераций по разработке проекта
- стадии ЖЦ ПО четко различимы (кроме ОО)
- связаны с методологиями проектирования (синхронизации и стабилизации - MSF, каскадная и спиральная - RUP и т.д.)
- требуют высокой организационной зрелости команды разработчиков и дисциплины проекта (при их недостатке ОО-модель может вырождаться в CABTAB)

Нет универсальной модели!

Модели можно комбинировать!

Все модели имеют преимущества и недостатки!

Что общего можно выделить в перечисленных моделях ЖЦ? Как правило, они включают все стадии ЖЦ, за исключением модели build-and-fix. Кроме того, предполагается несколько итераций по разработке продукта, не считая каскадной модели. Как правило, стадии ЖЦ четко различимы, кроме объектно-ориентированной модели, где они могут объединяться. Некоторые отдельные модели, связанные с методологиями проектирования, такие как модель синхронизации и стабилизации во многом объединяется с методологией MSF, а RUP поддерживает каскадные и спиральные сценарии жизненного цикла.

Модели ЖЦ ПО: Определяют:

- Характер и масштаб проекта (объем, сроки, риски, ...)
- Экономику проекта (в т.ч. ROI)
- Степень сопровождаемости
- Перспективы развития (прогноз запросов клиента)
- Архитектуру проекта (стабильная эволюция, революционные усовершенствования)
- Скорость поиска и устранения ошибок
- Управление рисками проекта
- Степень полноты реализации (прототип, промежуточное решение, готовый продукт)

Модели ЖЦ ПО: Определяют следующие показатели проекта:

Характер и масштаб (объем, сроки, риски, ...), Экономику (в том числе ROI), Степень сопровождаемости, Перспективы развития (прогноз запросов клиента) Архитектуру проекта (стабильная эволюция, революционные усовершенствования), Скорость поиска и устранения ошибок, Управление рисками проекта, а также - Степень полноты реализации (прототип, промежуточное решение, готовый продукт).

ЖЦ ПО в зависимости от конкретных его моделей может иметь ряд особенностей. Скажем, проектная спецификация или написание отдельных компонентов проекта, или особенности архитектуры могут быть не в полной мере детализированы или определены - это зависит от конкретной модели. В ряде моделей существует однократный ЖЦ, когда система полностью разрабатывается за один проход по всем стадиям ЖЦ. В других моделях осуществляется итеративное или циклическое повторение этапов ЖЦ с наращиванием или изменением функциональности.

Модели ЖЦ ПО: Code-and-Fix



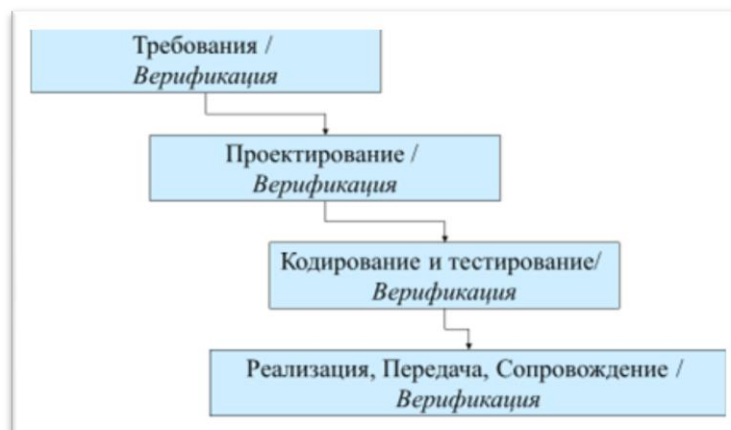
Build-andfix — модель неполного жизненного цикла, которая содержит краткое описание стадий ЖЦ: первичное проектирование и анализ упрощены, документация присутствует не в полном объеме.

В этой модели нет проектных спецификаций и предварительного проектирования. Она представляет собой несколько полных циклов «перестройки» проекта и согласования с заказчиком.

Преимущество данной модели - Экономия затрат для небольших проектов с четкими требованиями и предсказуемым поведением.

Недостатки модели заключаются в том, что ошибки ранних стадий ЖЦ ПО выявляются лишь в финале, следовательно, возможен существенный рост затрат. Также модель непригодна для больших (свыше 1000 строк) проектов. Build-andfix является моделью неполного ЖЦ ПО.

Модели ЖЦ ПО: Водопадная/Каскадная



В каскадной (водопадной) модели наблюдается последовательная смена всех стадий ЖЦ ПО. Также проводится Верификация/тестирование результатов SQA-группой после каждой стадии (иногда – с участием клиента). Данная модель обеспечивает хорошую обратную связь с ранними стадиями ЖЦ, поскольку завершается подготовкой документов, которые позволяют перейти к следующей стадии. Без этих документов, без корректного закрытия предыдущей стадии невозможно начало следующей.

Водопадная модель является документно-управляемой, поскольку документы фиксируют завершение каждой стадии и обеспечивают четкую дисциплину проекту. Но в итоге, поскольку это однократная модель, ПО может не соответствовать требованиям клиента. Ситуацию могут улучшить технические знания клиента для создания удовлетворительных спецификаций.

Также при высоких рисках рекомендуется сочетать её с быстрым прототипированием.

Модели ЖЦ ПО: «Зубья акулы»/прототипирование



Быстрое прототипирование, в принципе, можно выделить как модель жизненного цикла, но эта модель не является самостоятельной — она не поддерживает разработку боевого кода программной системы, т.е. не позволяет получить достаточно хорошо документированный и надежный код с точки зрения работоспособности и количества ошибок. Кроме того, этот код недостаточно масштабируем, он не рассчитан на большое количество одновременных пользователей и на те функциональные ограничения по количеству пользователей, по пропускной способности сети, по нагрузке на серверы программного обеспечения, по работе с базами данных, которые будут испытывать полномасштабные версии корпоративной информационной системы. Поэтому быстрое прототипирование достаточно хорошо как дополнительный подход, метод и модель жизненного цикла, который применяется в рамках RUP вместе с итеративным подходом. Этапы жизненного цикла здесь называются потоками.

Модели ЖЦ ПО: сравнительный анализ

Модель ЖЦ	Преимущества	Недостатки
Build-and-Fix (Code – and –Fix)	Хороша для небольших, не требующих сопровождения проектов	Абсолютно непригодна для нетривиальных проектов

Водопадная	Четкая дисциплина проекта, документно-управляемая	ПО может не соответствовать требованиям клиента
Быстрого прототипирования	Обеспечивает соответствие ПО требованиям клиента	Вызывает соблазн повторного использования кода, который следует заново реализовать

Модель Build-and-fix — это модель неполного ЖЦ, которая пригодна для малых проектов (≈1000 строк) и абсолютно непригодна для больших и сложных проектов с большим потенциалом развития. Из преимуществ модели Code-and-Fix назовём обеспечение экономии затрат для небольших проектов.

Недостатком каскадной модели может служить сложность обеспечения соответствия продукта требованиям заказчика. К преимуществам же каскадной модели отнесём обеспечение четкой дисциплины проекта.

Из преимуществ модели быстрого прототипирования можно выделить обеспечение соответствия продукта требованиям клиента, но при этом она редко используется самостоятельно.

Модели ЖЦ ПО: сравнительный анализ и выводы

- Цена поиска ошибок экспоненциально растет по мере продвижения проекта к завершению
- Ошибки нужно обнаруживать как можно раньше!
- (иначе придется изменять версию ПО, документации, ...)
- Существуют специальные методы поиска ошибок
- Каждая фаза ЖЦ ПО включает:
 - Процессы – различные и независимые задачи;
 - Методы – описания каждой из задач процесса
 - Средства – (полу)автоматические инструменты для поддержки процессов и методов

Грамотное применение модели ЖЦ требует высокой организационной зрелости команды и серьезной дисциплины проекта с точки зрения стандартов документирования, кодирования, использования специализированных CASE-средств и т.д. Если такие знания недостаточны, если дисциплина недостаточна, то объектно-ориентированная модель может вырождаться в такую модель, как build-and-fix. То есть можно потерять все преимущества модели и увеличить стоимость затрат.

Предварительные выводы, которые можно сделать, сводятся к тому, что универсальной модели ЖЦ не существует. Всё определяется характером и масштабом проекта. Каждая модель имеет свои преимущества и свои

недостатки. Об этом мы поговорим подробнее в следующей лекции. Модели можно комбинировать друг с другом.

Выводы

На что влияет выбор ЖЦ?

- скорость разработки (время выхода на рынок);
- качество продукта;
- стоимость продукта;
- стратегию управления изменениями;
- стратегию управления рисками;
- отношения с заказчиками
- и т.д.

Подведем итоги модуля. Мы познакомились с подтемами: **План проекта, Виды моделей ЖЦ, Модели ЖЦ ПО: Общие черты, сравнительный анализ, Метрики ЖЦ ПО.**

Некоторые выводы мы можем сделать уже сейчас:

План проекта - Важнейший, «глобальный» проектный документ

Общие черты моделей:

Нет универсальной модели!

Модели можно комбинировать!

Все модели имеют преимущества и недостатки!

Есть стадии ЖЦ ПО, не зависящие от методологий.

Code-and-Fix (buildandfix)– неполный ЖЦ ПО, малые проекты

Водопадная – обратная связь с ранними стадиями ЖЦ ПО

Быстрое прототипирование– не самостоятельная модель

Цена поиска ошибок **экспоненциально** растет по мере продвижения проекта к завершению

Ошибки нужно обнаруживать как можно раньше!

Преимущества и недостатки имеют смысл только в контексте проекта!

На что влияет выбор ЖЦ? Он влияет на:

- скорость разработки (время выхода на рынок);
- качество продукта;
- стоимость продукта;
- стратегию управления изменениями;
- стратегию управления рисками;
- отношения с заказчиками

Этим, однако, наше рассмотрение темы «**Ограниченные модели ЖЦ**» не ограничится. В следующем модуле мы расскажем о «Циклических моделях ЖЦ»

В этом модуле мы продолжим рассказ о **Моделях жизненного цикла корпоративных систем**. А именно, мы рассмотрим **Циклические модели ЖЦ**

